张子扬

邮箱：ziyang-z24@mails.tsinghua.edu.cn | GitHub：github.com/windowso | 北京

清华大学电子工程系博士生。研究方向：时序大模型与世界模型、语音生成（TTS、语音大模型）、大模型对齐（DPO、弱到强泛化）

教育背景

清华大学　电子工程系　博士在读 2024.08 – 至今

导师：张超副教授 北京

清华大学　电子工程系　工学学士 2020.09 – 2024.07

清华大学优良毕业生（2024）；学业优秀奖学金（2020–2023，共三次） 北京

实习经历

浦江国家实验室 2024.11 – 2026.10

研究实习生，时序大模型方向（书生 Intern-S 系列时序团队）

- **书生 Intern-S1 / Intern-S2-Preview**：负责时序模态的整体架构与模型训练（合版），完成时序编码器与 LLM 的跨模态对齐及 SFT 训练；Intern-S2 相比 Intern-S1 新增时序预测能力，这部分的整体架构探索由本人独立负责。
- **MMTA & TimeOmni-v**（一作，**NeurIPS 2026**）：构建时序 + 文本 + 视觉三模态基准（3,524 条测试样本，9 个领域）；发现把时序转成文本输入是 8 个多模态大模型的共同瓶颈；据此设计带时序编码器和时间位置对齐的 TimeOmni-v。
- **SciTS & TimeOmni**（二作，**ICLR 2026**）：独立负责 TimeOmni 的模型架构设计与训练。TimeOmni 是理解与生成一体的时序大模型，用 router 按信号长度把时序路由到不同的时序编码器，能处理长度跨度极大的多样时序（100 至 1000 万个点），并配有预测头；在科学时序基准 SciTS（12 个领域、43 个任务、5.4 万条样本）上验证。
- **TimeOmni-o1**（一作）：把预训练时序基础模型与 LLM 双向耦合，模型先用文本推理，再把推理结果回传给时序基础模型生成预测，使预测能随事件文本调整；构建带推理链标注的 MMTR 数据集（50 万余条样本，12 个领域）；理解与预测均超过已有模型，并在 3 个公开基准上保持优势。
- **Time-JEPA**（共同一作）：用时间对齐的物理时序监督视频世界模型，无需显式写入物理定律；模型对物理规律的拟合更好（按运动学规律重建的状态更准确），在未见过的条件和状态变量上保持提升、泛化到新场景，对物理异常也更敏感（自动驾驶、机器人操作、人体运动）。

Apple，Siri 中国研发团队 2024.01 – 2024.10

研究实习生，语音生成

- **BELLE**（一作）：同一段文本可以对应多种不同的读法（一对多问题）。为建模这种不确定性，提出 BELLE，把贝叶斯证据学习引入连续值自回归 TTS，用 Normal-Inverse-Gamma 分布建模声学目标中数据相关的偶然不确定性，不增加参数和推理延迟；并提出“一对多”训练策略，以合成样本作为统计支撑集。仅用约 5k 小时数据训练，WER 相对降低 25.8%，并支持高质量流式生成。

其他研究

语音大模型

- **TVPara**（一作）：基于电视剧构建 700 小时以上的副语言描述数据集；用它微调开源音频大模型，在复杂声学环境下的副语言理解平均相对提升 31.26%。

大模型对齐

- **Bayesian WeakS-to-Strong**（共同一作，**ICLR 2025**）：把弱到强泛化扩展为多个弱监督模型的集成，以模拟人类意见的多样性，并用贝叶斯置信度估计指导强模型训练；从分类任务推广到生成任务，结合 DPO 进行偏好学习。

论文发表

* 表示共同一作

[1] **Ziyang Zhang***, S. Li*, Y. Wang, Z. Cui, B. Zhou, W. Wu, C. Zhang. MMTA: Benchmarking Multimodal Temporal Analysis with Time Series, Text, and Vision. **NeurIPS 2026**. arXiv

[2] W. Wu, **Ziyang Zhang**, L. Liu, X. Xu, et al., C. Zhang. SciTS: Scientific Time Series Understanding and Generation with LLMs. **ICLR 2026**. paper

[3] Z. Cui*, **Ziyang Zhang***, G. Sun, W. Wu, C. Zhang. Bayesian WeakS-to-Strong from Text Classification to Generation. **ICLR 2025**. paper

[4] **Ziyang Zhang**, A. Thwaites, A. Woolgar, B. Moore, C. Zhang. SWIM: Short-Window CNN Integrated with Mamba for EEG-Based Auditory Spatial Attention Decoding. **IEEE SLT 2024**.

[5] **Ziyang Zhang**, S. Li, W. Wu, C. Zhang. TimeOmni-o1: Bidirectionally Coupling Time Series Foundation Models and LLMs for Multimodal Reasoning and Forecasting. 在审. OpenReview

[6] **Ziyang Zhang** et al.（共同一作）. Time-JEPA: Grounding Video World Models with Physical Time Series. 在审. OpenReview

[7] **Ziyang Zhang**, W. Yu, W. Wu, X. Xu, C. Zhang. TVPara: Paralinguistic Captioning of Expressive TV-Series Speech in Complex Acoustic Environments. arXiv 2026. arXiv

[8] **Ziyang Zhang**, Y. Gao, X. Xu, B. Li, W. Wu, C. Zhang. Bayesian Speech Synthesizers Can Learn from Multiple Teachers. arXiv 2025. arXiv

[9] Intern-S2 Team（含 **Ziyang Zhang**）. Intern-S2-Preview: Scientific Agentic Foundation Model. 技术报告, 2026. arXiv

[10] Intern-S1 Team（含 **Ziyang Zhang**）. Intern-S1: A Scientific Multimodal Foundation Model. 技术报告, 2025. arXiv